

2026-2027 年交附闵行高一上国庆作业 3

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 不等式 $\frac{x^2 - 10}{x + 2} \geq 1$ 的解集为_____.

【答案】 $\{x \mid -3 \leq x < -2 \text{ 或 } x \geq 4\}$

【解析】

- 不等式 $\frac{x^2 - 10}{x + 2} \geq 1$, 移项得 $\frac{x^2 - 10}{x + 2} - 1 \geq 0$, 通分得到 $\frac{x^2 - x - 12}{x + 2} \geq 0$,
- 得 $\frac{(x - 4)(x + 3)}{x + 2} \geq 0$, 解得 $-3 \leq x < -2$ 或 $x \geq 4$,
- 故解集为 $\{x \mid -3 \leq x < -2 \text{ 或 } x \geq 4\}$.

4. $|x - 3| + |x - 5| \geq 2$, 当等号成立时, x 的范围是_____.

【答案】 $[3, 5]$

5. 若直角三角形斜边长等于 $4\sqrt{2}\text{cm}$, 则直角三角形面积的最大值为_____.

【解析】

- 设 $Rt\triangle ABC$ 中, $C = 90^\circ$, 则 $c = \sqrt{a^2 + b^2} = 4\sqrt{2}$, 所以 $a^2 + b^2 = 32$,
- 由基本不等式得 $ab \leq \frac{a^2 + b^2}{2} = 16$, 当且仅当 $a = b = 4$ 时取等号,
- 所以 $\triangle ABC$ 的面积 $S = \frac{1}{2}ab \leq 8$,
- 当且仅当 $a = b = 4$ 时, $\triangle ABC$ 的面积最大值为 8.

6. 不等式 $(x - 1)(2 - x) > 0$ 的解集为_____.

【解析】

- $(x - 1)(2 - x) > 0 \Rightarrow (x - 1)(x - 2) < 0 \Rightarrow 1 < x < 2$,
- 故不等式的解集为 $\{x \mid 1 < x < 2\}$.

7. 已知集合 $A = \{1, 2\}$, $B = \{x \mid x^2 - 2mx + m = 0\}$, $A \cup B = A$, 则实数 m 的取值范围为_____.

【解析】

- 因为 $A \cup B = A$, 所以 $B \subseteq A$,
- 当 $B = \emptyset$ 时, 则 $\Delta = (-2m)^2 - 4m < 0$, 解得 $0 < m < 1$,
- 当 B 为单元素集时, 当 $\Delta = 0$ 时, 方程 $x^2 - 2mx + m = 0$ 有且仅有一个实数根,
- 此时 B 为单元素集, 由 $\Delta = (-2m)^2 - 4m = 0$, 解得 $m = 0$ 或 $m = 1$,

- 当 $m=0$ 时, 方程 $x^2 - 2mx + m = 0$ 变为 $x^2 = 0$, 解得 $x=0$, 此时 $B = \{0\}$,
- 不满足 $B \subseteq A$;
- 当 $m=1$ 时, 方程 $x^2 - 2mx + m = 0$ 变为 $x^2 - 2x + 1 = 0$, 解得 $x=1$,
- 此时 $B = \{1\}$, 满足 $B \subseteq A$;
- 当 $B = \{1, 2\}$ 时, 则 1, 2 是方程 $x^2 - 2mx + m = 0$ 的两个根,
- 由韦达定理得 $1+2=2m$, $1 \times 2 = m$, 无解,
- 综上所述, 实数 m 的取值范围 $\{m \mid 0 < m \leq 1\}$.

8. 设 $a, b, c \in \mathbb{R}^+$, 若 $a+b+c=1$, 则 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \geq$ _____.

【解析】

- $a, b, c \in \mathbb{R}^+$, 若 $a+b+c=1$,
- 所以 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = (a+b+c) \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right) = 3 + \frac{b}{a} + \frac{a}{b} + \frac{c}{a} + \frac{a}{c} + \frac{c}{b} + \frac{b}{c}$
- $\geq 3 + 2\sqrt{\frac{a}{b} \cdot \frac{b}{a}} + 2\sqrt{\frac{a}{c} \cdot \frac{c}{a}} + 2\sqrt{\frac{c}{b} \cdot \frac{b}{c}} = 9$, 当且仅当 $a=b=c=\frac{1}{3}$ 时取等号,
- 所以 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}$ 的最小值为 9.

9. 已知 $-1 \leq x+y \leq 2$, $-2 \leq x-y \leq 1$, 则 $x-2y$ 的范围为_____.

【解析】

- 设 $x-2y = m(x+y) + n(x-y)$, 则 $x-2y = (m+n)x + (m-n)y$,
- 所以 $\begin{cases} m+n=1 \\ m-n=-2 \end{cases}$, 解得 $n=\frac{3}{2}$, $m=-\frac{1}{2}$, 所以 $x-2y = -\frac{1}{2}(x+y) + \frac{3}{2}(x-y)$,
- 因为 $-1 \leq x+y \leq 2$, $-2 \leq x-y \leq 1$,
- 所以 $-1 \leq -\frac{1}{2}(x+y) \leq \frac{1}{2}$, $-3 \leq \frac{3}{2}(x-y) \leq \frac{3}{2}$,
- 所以 $-4 \leq -\frac{1}{2}(x+y) + \frac{3}{2}(x-y) \leq 2$, 即 $-4 \leq x-2y \leq 2$,
- 故 $x-2y$ 的范围为 $[-4, 2]$.

10. 设集合 $A = \{1, 2, m\}$, 其中 m 为实数, 令 $B = \{a^2 \mid a \in A\}$, $C = A \cup B$. 若 C 中所有元素之和为 6, 则 C 中的所有元素之积为_____.

【解析】

- 因为 $A = \{1, 2, m\}$, 所以 $B = \{a^2 \mid a \in A\} = \{1, 4, m^2\}$, $m \neq 1$, $m \neq 2$,
- 又 $C = A \cup B$, 所以 $1 \in C$, $4 \in C$, $m^2 \in C$,
- 若 $m^2 = 1$, 则 $m = -1$ 或 $m = 1$ (舍), 此时 $C = \{1, 2, 4, -1\}$,

- C 中的所有元素之积为 -8 ,
- 若 $m^2 = 2$, 则 $m = -\sqrt{2}$ 或 $m = \sqrt{2}$, C 中的所有元素之和不是 6 , 不符合题意,
- 若 $m^2 \neq 1$, $m^2 \neq 2$, 此时 $C = \{1, 2, 4, m, m^2\}$, 则 $1 + 2 + 4 + m + m^2 = 6$,
- 此时 m 不存在, 不符合题意.
- 故 C 中的所有元素之积为 -8 .

11. 若对任意实数 $x > 0$, $y > 0$, 不等式 $x + \sqrt{xy} \leq a(x + y)$ 恒成立, 则实数 a 的最小值为_____.

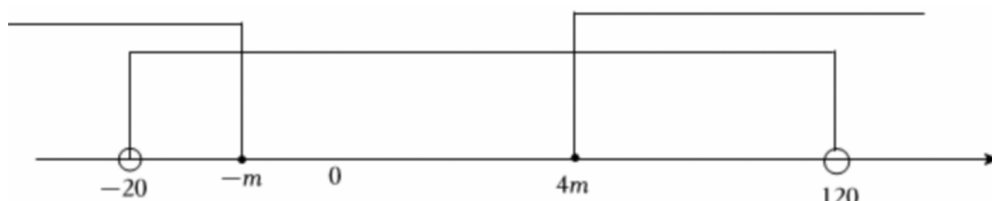
【解析】

- 由不等式 $x + \sqrt{xy} \leq a(x + y)$ 对任意实数 $x > 0$, $y > 0$ 恒成立,
- 得 $a \geq \frac{x + \sqrt{xy}}{x + y} = \frac{1 + \sqrt{\frac{y}{x}}}{1 + \frac{y}{x}}$ 对任意实数 $x > 0$, $y > 0$ 恒成立.
- 设 $\sqrt{\frac{y}{x}} = t$ ($t > 0$), 则 $\frac{1 + \sqrt{\frac{y}{x}}}{1 + \frac{y}{x}} = \frac{1 + t}{1 + t^2}$, 再设 $1 + t = m$ ($m > 1$),
- 则 $\frac{1 + \sqrt{\frac{y}{x}}}{1 + \frac{y}{x}} = \frac{1 + t}{1 + t^2} = \frac{m}{1 + (m - 1)^2} = \frac{m}{m^2 - 2m + 2} = \frac{1}{m + \frac{2}{m} - 2}$
- $\leq \frac{1}{2\sqrt{m \cdot \frac{2}{m}} - 2} = \frac{1}{2\sqrt{2} - 2} = \frac{\sqrt{2} + 1}{2}$,
- 当且仅当 $m = \frac{2}{m}$, 即 $m = \sqrt{2}$ 时取等号, 此时 $\sqrt{\frac{y}{x}} = \sqrt{2} - 1$,
- 所以 $a \geq \frac{\sqrt{2} + 1}{2}$, 即实数 a 的最小值为 $\frac{\sqrt{2} + 1}{2}$.

12. 若关于 x 的不等式组 $\begin{cases} x^2 - 3mx \geq 4m^2 \\ -20 < x < 120 \end{cases}$ ($x \in \mathbb{Z}, m > 0$) 恰有 50 个不等的实数解, 则 m 的取值范围为_____ (结果用区间表示).

【解析】

- 由 $x^2 - 3mx \geq 4m^2$ 以及 $m > 0$, 解得 $x \leq -m$ 或 $x \geq 4m$,
- 由原不等式组恰有 50 个不等的实数根, 可画出如下解集区间:



- 因为区间 $(-20, 120)$ 内有 139 个整数, 原不等式组解集内恰有 50 个不等的实数根,
- 所以在区间 $(-m, 4m)$ 内有 89 个整数,
- 则区间 $(-m, 4m)$ 的长度 $5m$ 应满足 $88 < 5m \leq 90$, 解得 $\frac{88}{5} < m \leq 18$,
- 所以 $-18 \leq -m < -\frac{88}{5}$, 则在区间 $(-20, -m]$ 只有 $-19, -18$ 两个整数,
- 所以区间 $[4m, 120)$ 内有 48 个整数, 所以 $71 < 4m \leq 72$, 解得 $\frac{71}{4} < m \leq 18$,
- 综上, $\frac{71}{4} < m \leq 18$, 故 m 的取值范围为 $\left(\frac{71}{4}, 18\right]$.

二、选择题

13. 设 a, b 均为实数, 则“ $a > |b|$ ”是“ $a^2 > b^2$ ”的()

- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

【答案】 A

14. 已知关于 x 的不等式 $kx^2 - 6kx + k + 8 \geq 0$ 对任意 $x \in \mathbb{R}$ 恒成立, 则 k 的取值范围是()

- A. $0 \leq k \leq 1$ B. $0 < k \leq 1$
C. $k < 0$ 或 $k > 1$ D. $k \leq 0$ 或 $k \geq 1$

【答案】 A

【解析】

- 当 $k = 0$ 时, 不等式 $kx^2 - 6kx + k + 8 \geq 0$ 化为 $8 \geq 0$ 恒成立,
- 当 $k < 0$ 时, 不等式 $kx^2 - 6kx + k + 8 \geq 0$ 不能恒成立,
- 当 $k > 0$ 时, 要使不等式 $kx^2 - 6kx + k + 8 \geq 0$ 恒成立,
- 需 $\Delta = 36k^2 - 4(k^2 + 8k) \leq 0$, 解得 $0 \leq k \leq 1$, 故选 A.

15. 已知关于 x 的不等式 $a \leq \frac{3}{4}x^2 - 3x + 4 \leq b$, 下列结论正确的是()

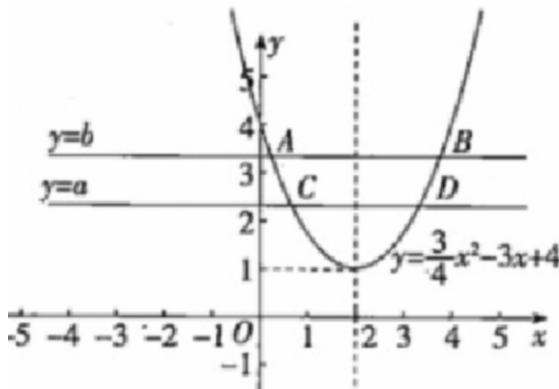
- A. 当 $a < b < 1$ 时, 不等式 $a \leq \frac{3}{4}x^2 - 3x + 4 \leq b$ 的解集非空
B. 当 $a = 2$ 时, 不等式 $a \leq \frac{3}{4}x^2 - 3x + 4 \leq b$ 的解集可以为 $\{x \mid c \leq x \leq d\}$ 的形式
C. 不等式 $a \leq \frac{3}{4}x^2 - 3x + 4 \leq b$ 的解集恰好为 $\{x \mid a \leq x \leq b\}$, 那么 $b = \frac{4}{3}$
D. 不等式 $a \leq \frac{3}{4}x^2 - 3x + 4 \leq b$ 的解集恰好为 $\{x \mid a \leq x \leq b\}$, 那么 $b - a = 4$

【答案】 D

【解析】

- 由 $\frac{3}{4}x^2 - 3x + 4 \leq b$, 得 $3x^2 - 12x + 16 - 4b \leq 0$, 又 $b < 1$,

- 所以 $\Delta = 48(b-1) < 0$ ，从而不等式 $a \leq \frac{3}{4}x^2 - 3x + 4 \leq b$ 的解集为 $\varnothing$ ，故 A 错误；
- 在同一平面直角坐标系中作出函数 $y = \frac{3}{4}x^2 - 3x + 4 = \frac{3}{4}(x-2)^2 + 1$ 的图象
- 及直线 $y = a$ 和 $y = b$ ，如图所示.



- 当 $a = 2$ 时，不等式 $a \leq \frac{3}{4}x^2 - 3x + 4 \leq b$ 的解集
- 为 $\{x \mid x_A \leq x \leq x_C\} \cup \{x \mid x_D \leq x \leq x_B\}$ 的形式，故 B 错误；
- 由 $a \leq \frac{3}{4}x^2 - 3x + 4 \leq b$ 的解集为 $\{x \mid a \leq x \leq b\}$ ，得 $a \leq y_{\min}$ ，即 $a \leq 1$ ，
- 因此当 $x = a$ ， $x = b$ 时函数值都是 b 。
- 由当 $x = b$ 时函数值是 b ，得 $\frac{3}{4}b^2 - 3b + 4 = b$ ，解得 $b = \frac{4}{3}$ 或 $b = 4$ 。
- 当 $b = \frac{4}{3}$ 时，由 $\frac{3}{4}a^2 - 3a + 4 = b = \frac{4}{3}$ ，解得 $a = \frac{4}{3}$ 或 $a = \frac{8}{3}$ ，不满足 $a \leq 1$ ，
- 不符合题意，故 C 错误；
- 当 $b = 4$ 时，由 $\frac{3}{4}a^2 - 3a + 4 = b = 4$ ，解得 $a = 0$ 或 $a = 4$ ， $a = 0$ 满足 $a \leq 1$ ，
- 所以 $a = 0$ ，此时 $b - a = 4 - 0 = 4$ ，故 D 正确。
- 故选 D.

16. 已知 $x, y \in (0, +\infty)$ ，则 $(x-y)^2 + 2y + 1 - x + \frac{4}{x}$ 的最小值为()

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

【答案】 D

【解析】

- 因为 $(x-y)^2 + 2y + 1 - x + \frac{4}{x} = (x-y)^2 - 2(x-y) + 1 + x + \frac{4}{x}$
- $= (x-y-1)^2 + x + \frac{4}{x} \geq x + \frac{4}{x}$ ，当且仅当 $x-y-1=0$ 时取等号，
- 又因为 $x + \frac{4}{x} \geq 2\sqrt{x \cdot \frac{4}{x}} = 4$ ，当且仅当 $x = \frac{4}{x}$ ，即 $x = 2$ 时取等号。故选 D.

三、解答题

17. 设集合 $A = \left\{x \mid \frac{x-3}{x-1} < 0\right\}$, $B = \{x \mid x^2 - 2ax + a^2 - 1 > 0\}$.

(1) 若 $a = 3$, 求 $A \cup B$;

(2) 若“ $x \in A$ ”是“ $x \in B$ ”的充分条件, 求实数 a 的取值范围.

【解析】

(1) 当 $a = 3$ 时, $B = \{x \mid x^2 - 6x + 8 > 0\} = \{x \mid x < 2 \text{ 或 } x > 4\}$;

■ 因为 $A = \left\{x \mid \frac{x-3}{x-1} < 0\right\} = \{x \mid (x-1)(x-3) < 0\} = \{x \mid 1 < x < 3\}$,

■ 所以 $A \cup B = \{x \mid x < 2 \text{ 或 } x > 4\}$;

(2) 因为“ $x \in A$ ”是“ $x \in B$ ”的充分条件, 所以 $A \subseteq B$,

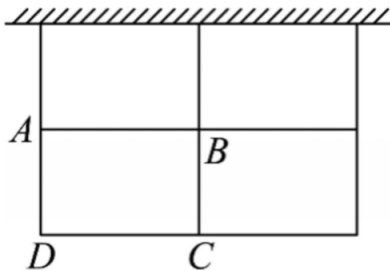
■ 因为 $x^2 - 2ax + a^2 - 1 > 0$, 即 $[x - (a-1)][x - (a+1)] > 0$,

■ 所以 $x < a-1$ 或 $x > a+1$, 所以 $B = \{x \mid x < a-1 \text{ 或 } x > a+1\}$,

■ 而 $A = \{x \mid 1 < x < 3\}$, 要使得 $A \subseteq B$, 需有 $a-1 \geq 3$ 或 $a+1 \leq 1$,

■ 所以 a 的范围为 $\{a \mid a \geq 4 \text{ 或 } a \leq 0\}$.

18. 某学校引入种植类劳动教育课程, 打算围成如图所示的四块全等的长方形田地种植不同种类的蔬菜, 其中一面可以利用原有的墙(足够长), 其他各面需要用篱笆围成, 设其中一块田地为矩形 $ABCD$.



(1) 若每块田地的面积为 24 m^2 , 要使围成四块田地的篱笆总长最小, 应该设计田地的长 AB 和宽 AD 各为多少?

(2) 现有 40 m 长的篱笆, 要使每块田地的面积最大, 应该设计田地的长 AB 和宽 AD 各为多少?

【解析】

(1) 设 AB 长为 x 米, AD 宽为 y 米, 由每块田地面积 $xy = 24$, 篱笆总长为 $4x + 6y$,

■ 由 $4x \cdot 6y = 24xy = 576$, 得 $4x + 6y \geq 2\sqrt{4x \cdot 6y} = 2\sqrt{576} = 48$,

- 当且仅当 $4x = 6y$ 且 $xy = 24$ 时取等号, 解得 $x = 6$, $y = 4$.

(2) 设 AB 长为 a 米, AD 宽为 b 米,

- 由篱笆总长 $4a + 6b = 40$, 即 $2a + 3b = 20$,
- 将 $a = \frac{20 - 3b}{2}$ 代入每块田地面积 ab ,
- 得 $ab = \frac{1}{2}b(20 - 3b) = -\frac{3}{2}b^2 + 10b$,
- 当 $b = \frac{10}{3}$ 时, ab 最大, 此时 $a = 5$.

19. 已知 x_1, x_2 是一元二次方程 $4kx^2 - 4kx + k + 1 = 0$ 的两个不等实数根.

(1) 若 x_1, x_2 均为正根, 求实数 k 的取值范围;

(2) 求使 $\frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_1} - 2$ 的值为整数 k 的整数值.

【解析】

(1) 由题意, x_1, x_2 是一元二次方程 $4kx^2 - 4kx + k + 1 = 0$ 的两个不等正根,

- 故 $k \neq 0$, $\Delta = (4k)^2 - 16k(k + 1) > 0$, 得 $k < 0$,

- 且 $\begin{cases} x_1 + x_2 = 1 > 0 \\ x_1x_2 = \frac{k+1}{4k} > 0 \end{cases}$, 解得 $k < -1$, 所以 k 的取值范围为 $(-\infty, -1)$.

(2) 由题意, $\frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_1} - 2 = \frac{x_1^2 + x_2^2}{x_1x_2} - 2 = \frac{(x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2}{x_1x_2} - 2 = \frac{(x_1 + x_2)^2}{x_1x_2} - 4$,

- 又当 $\Delta > 0$ 时, 得 $k < 0$, 由韦达定理得 $x_1 + x_2 = 1$, $x_1x_2 = \frac{k+1}{4k}$,

- 故 $\frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_1} - 2 = \frac{x_1^2 + x_2^2}{x_1x_2} - 2 = \frac{1}{\frac{k+1}{4k}} - 4 = \frac{4k}{k+1} - 4 = \frac{-4}{k+1}$,

- 由于 $\frac{-4}{k+1}$ 为整数, 故 $k+1$ 只能取 $\pm 1, \pm 2, \pm 4$, 又 $k < 0$,

- 故整数 k 的值为 $-2, -3, -5$.

20. 已知 $a > 0$, $b > 0$, 且 $2a + 3b = 3$.

(1) 求 ab 的最大值;

(2) 求 $a - \frac{1}{6b}$ 的最大值;

(3) 求 $\frac{2}{a} + \frac{3}{b+1}$ 的最小值.

【解析】

(1) 由题意得 $2a + 3b = 3 \geq 2\sqrt{6ab}$, 得 $ab \leq \frac{3}{8}$,

- 当且仅当 $2a = 3b = \frac{3}{2}$, 即 $a = \frac{3}{4}$, $b = \frac{1}{2}$ 时取等号, 故 ab 的最大值是 $\frac{3}{8}$.

(2) 由 $2a + 3b = 3$, 得 $a = \frac{3}{2} - \frac{3}{2}b > 0$, 则 $0 < b < 1$,

- 则 $a - \frac{1}{6b} = \frac{3}{2} - \left(\frac{3}{2}b + \frac{1}{6b}\right) \leq \frac{3}{2} - 2\sqrt{\frac{3}{2}b \cdot \frac{1}{6b}} = \frac{1}{2}$,
- 当且仅当 $\frac{3}{2}b = \frac{1}{6b}$, 即 $a = 1, b = \frac{1}{3}$ 时取等号, 故 $a - \frac{1}{6b}$ 的最大值是 $\frac{1}{2}$.
- (3) 由 $2a + 3b = 3$,
- 则 $\frac{2}{a} + \frac{3}{b+1} = \frac{1}{6} \left(\frac{2}{a} + \frac{3}{b+1} \right) [2a + 3(b+1)]$
- $= \frac{1}{6} \left[13 + \frac{6(b+1)}{a} + \frac{6a}{b+1} \right] \geq \frac{1}{6} \left[13 + 2\sqrt{\frac{6(b+1)}{a} \cdot \frac{6a}{b+1}} \right] = \frac{25}{6}$,
- 当且仅当 $\frac{6(b+1)}{a} = \frac{6a}{b+1}$, 即 $a = \frac{6}{5}, b = \frac{1}{5}$ 时取等号,
- 故 $\frac{2}{a} + \frac{3}{b+1}$ 的最小值为 $\frac{25}{6}$.

21. 已知 $U \subseteq \mathbb{R}$ 为一个数集, 集合 $A = \{s^2 + 3t^2 \mid s, t \in U\}$.

- (1) 设 $U = \{1, 3, 5\}$, 求集合 A 的元素个数;
- (2) 设 $U = \mathbb{Z}$, 证明: 若 $x \in A$, 则 $7x \in A$;
- (3) 设 $U = \mathbb{R}, x, y \in A$, 且 $x = m^2 + 3n^2, y = p^2 + 3q^2$, 若 $mp - 3nq = \sqrt{3}$, 求 $x + y + mq + np$ 的最小值.

【解析】

- (1) 当 $s = t = 1$ 时, $s^2 + 3t^2 = 1 + 3 = 4$,
- 当 $s = 1, t = 3$ 时, $s^2 + 3t^2 = 1 + 27 = 28$,
- 当 $s = 3, t = 1$ 时, $s^2 + 3t^2 = 9 + 3 = 12$,
- 当 $s = 1, t = 5$ 时, $s^2 + 3t^2 = 1 + 75 = 76$,
- 当 $s = 5, t = 1$ 时, $s^2 + 3t^2 = 25 + 3 = 28$,
- 当 $s = 3, t = 5$ 时, $s^2 + 3t^2 = 9 + 75 = 84$,
- 当 $s = 5, t = 3$ 时, $s^2 + 3t^2 = 25 + 27 = 52$,
- 当 $s = t = 3$ 时, $s^2 + 3t^2 = 9 + 27 = 36$,
- 当 $s = t = 5$ 时, $s^2 + 3t^2 = 25 + 75 = 100$,
- 所以 $A = \{4, 12, 28, 36, 52, 76, 84, 100\}$, 8 个.

(2) 因为 $U = \mathbb{Z}, x \in A$, 设 $x = s^2 + 3t^2$,

- 则 $7x = 7(s^2 + 3t^2) = 7s^2 + 21t^2 = (2s + 3t)^2 + 3(s - 2t)^2 \in A$,
- 所以 $7x \in A$.

(3) $xy = (m^2 + 3n^2)(p^2 + 3q^2) = 3(mq + np)^2 + (mp - 3nq)^2 = 3(mq + np)^2 + 3$,

- 设 $mq + np = 6$, 则 $y = \frac{3b^2 + 3}{x}$,

- $x + y + mq + np = x + \frac{3b^2 + 3}{x} + b \geq 2\sqrt{3b^2 + 3} + b,$
- 设 $2\sqrt{3b^2 + 3} + b = t$, 整理得 $11b^2 + 2bt + 12 - t^2 = 0,$
- 判别式法, $\Delta = 4b^2 - 44(12 - t^2) \geq 0$, 得 $t \geq \sqrt{11},$
- 即 $(x + y + mq + np)_{\min} = \sqrt{11}$, 所以 $x + y + mq + np$ 的最小值为 $\sqrt{11}.$